Amabilis Controle: Sistema de Gestão de Custos para Construção Civil

Djair Augusto Galdino Soares, Lucas Gabriel de Oliveira Franco, Daniel Bony Costa Garcia, Filipe Gabriel Costa Araujo, João Prado Campos, Lorena Aparecida de Paula Pereira

1. Apresentação do problema

O contexto do problema está inserido em uma empresa que atua no ramo de obras civis e engenharia. Historicamente, o cliente e seu sócio realizavam as rotinas administrativas do negócio de forma manual. Essa falta de automação gerava uma dor latente na organização, especialmente na gestão do estoque, no fluxo de entrada de notas fiscais e no tratamento dos dados necessários para a geração de relatórios gerenciais e acompanhamento de obras. A ausência de um sistema automatizado dificultava a centralização das informações financeiras e operacionais.

2. Stakeholders

O principal stakeholder envolvidos no projeto é:

- Warley de Souza Parreiras (Gestor de Obras / Cliente): É o ator primário do sistema e responsável por validar as funcionalidades. Ele busca uma alternativa para automatizar suas rotinas administrativas, substituindo o trabalho manual por um software que organize os dados nativamente e facilite sua operação diária.

3. Proposta da solução

O escopo da solução do Amabilis Controle propõe unificar a gestão de custos diretos e indiretos da construção civil. O software permite o cadastro de construtoras e obras , sendo que cada obra pode ser hierarquizada em atividades e subatividades atreladas a Centros de Custo. A base da ferramenta é a entrada e desmembramento de Notas Fiscais via importação de XML/PDF. O usuário consegue registrar pagamentos parciais ou totais , enviar materiais da nota para o estoque e alocar recursos (materiais, mão de obra, equipamentos) especificamente em tarefas da obra. A plataforma finaliza esse ciclo oferecendo mapas com a localização das obras e um Dashboard com relatórios unificados sobre a saúde financeira, métricas de fornecedores e pagamentos vencidos ou faltantes.

4. Projeto da solução

A solução foi projetada sob uma arquitetura moderna de software desenvolvida no contexto da PUC Minas. O sistema utiliza uma interface interativa construída com React para garantir fluidez na navegação de modais, gráficos agregados e mapas interativos. O back-end é estruturado utilizando Spring Boot e Java, responsável por processar as lógicas complexas de negócios (como desmembramento de notas fiscais e distribuição de parcelas), além de consumir a API do Google Maps para a funcionalidade de geolocalização das obras.

5. Artefatos principais

- **Board do Jira para Controle de Escopo:** Configuração e acompanhamento de um quadro ágil para o mapeamento visual do backlog do produto, gerenciamento de sprints e controle rigoroso do escopo acordado com o stakeholder.
- **Escrita de Estórias de Usuário:** Elaboração detalhada de histórias de usuário (User Stories) focadas nas necessidades dos gestores, contendo critérios de aceitação claros para orientar o ciclo de desenvolvimento técnico.
- **Gestão de Atividades e Tarefas:** Definição, atribuição e monitoramento contínuo do fluxo de trabalho (Workflow) da equipe, garantindo a rastreabilidade do progresso de cada funcionalidade.
- **Atas de Reunião:** Registros cronológicos de alinhamento de requisitos, validação de fluxo de caixa e regras de negócio com o cliente.
- **Descrições e Diagramas de Casos de Uso:** Modelagem detalhada das ações do usuário, como Gerenciar Obras, Relatórios, Notas Fiscais e Visualizar Mapas, definindo precondições e fluxos alternativos.
- **Modelagem de Banco de Dados:** Diagrama Entidade-Relacionamento detalhando as tabelas e tipagens do sistema, contemplando entidades complexas como `obra`, `nota_fiscal`, `fornecedor`, `tarefa` e `recurso`.
- **Protótipos de Interface:** Leiautes e wireframes detalhados documentando as telas da aplicação, componentes visuais (cards, gráficos donut e barras) e regras de navegação.

6. Conclusões

O desenvolvimento do Amabilis Controle atingiu seu objetivo de prover uma ferramenta sólida para substituir fluxos manuais na gestão de

construção civil. Os resultados demonstraram alta aceitação, com o cliente validando positivamente as entregas de usabilidade, como buscas por código, paginação em relatórios e interfaces de pagamento. Como principais contribuições e lições aprendidas, destaca-se o mapeamento intrincado de regras de negócio específicas da engenharia, como a necessidade de desmembramento em cascata (Obra > Atividade > Subatividade > Recurso) e o tratamento de parcelamentos respeitando dias úteis e baixas no estoque, resultando em um sistema preciso, escalável e alinhado à rotina administrativa real do usuário.